LAPORAN ENHANCEMENT NOMOR IJAZAH

Dosen Pengampu : Muhammad Riansyah Tohamba, S. T., M.Kom.



Disusun Oleh :

NAMA	**: GITA CEASAR RANI**
NIM	**: F1G124008**
KELAS	**: C**

UNIVERSITAS HALU OLEO

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER

KENDARI

2026

TUJUAN :

Analisis dan pengujian citra dilakukan terhadap sembilan variasi kondisi citra dokumen ijazah yang mengalami berbagai bentuk degradasi visual. Pengujian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas beberapa teknik perbaikan citra (*image enhancement*) dalam meningkatkan kualitas visual dan keterbacaan teks (*readability*) untuk kebutuhan ekstraksi data otomatis menggunakan *Optical Character Recognition* (OCR).

Pada tahap awal, seluruh citra dikonversi ke format *grayscale* dan diperbaiki orientasinya. Selanjutnya, dilakukan pengujian secara komparatif menggunakan beberapa metode *enhancement*, yaitu *Brightness Adjustment* (+50), *Contrast Stretching* (Min-Max Normalization), dan *Histogram Equalization*. Hasil perbaikan kemudian disegmentasi menggunakan metode *Otsu Thresholding* untuk menghasilkan citra biner (hitam-putih) yang siap diproses oleh mesin OCR.

Melalui pengujian ini, diharapkan dapat diidentifikasi karakteristik degradasi pada masing-masing citra input, ditentukan metode *enhancement* terbaik untuk setiap kondisi, serta dirumuskan alur pemrosesan optimal (*optimal pipeline*) yang paling konsisten dalam mendukung tingkat akurasi OCR.

METODE ANALISIS DAN TEKNIK PERBAIKAN :

- **Brightness Adjustment (+50):** Mengubah tingkat kecerahan citra secara linier dengan menambahkan nilai konstanta (+50) pada setiap piksel untuk membantu memperjelas citra yang terlalu gelap.
- **Contrast Stretching (Min-Max Normalization):** Merentangkan sebaran distribusi intensitas piksel yang sempit agar memenuhi seluruh rentang dinamis [0, 255], sehingga memisahkan objek teks dari latar belakang secara signifikan.
- **Histogram Equalization:** Meratakan distribusi frekuensi intensitas piksel secara non-linier untuk meningkatkan kontras global pada citra.
- **Otsu Thresholding:** Algoritma segmentasi otomatis yang menghitung nilai ambang batas (*threshold*) optimal berdasarkan varians antar-kelas guna mengubah citra *grayscale* menjadi citra biner (hitam-putih) siap OCR.

TABEL HASIL EVALUASI CITRA INPUT

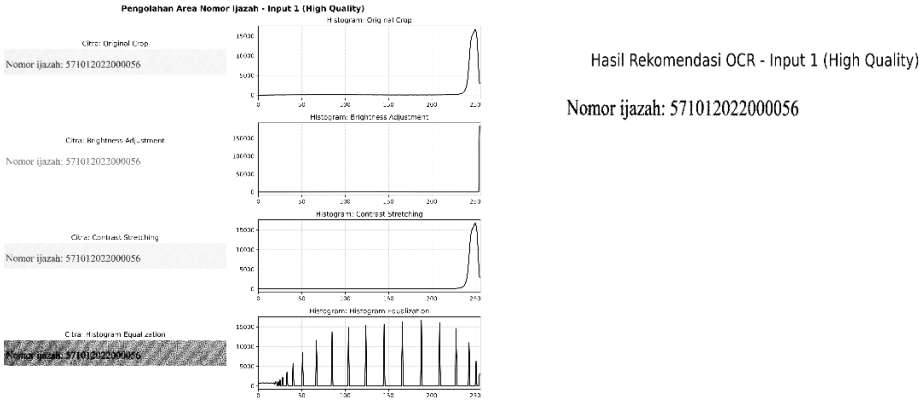
Kode Input	Jenis Degradasi Input	Metode Enhancement Terbaik	Kualitas Hasil OCR	Status Readbility
Input 1	High Quality/Enhanced	Contrast Stretching	Sangat Jelas dan Bersih	Sempurna (100%)
Input 2	Low Contrast	Contrast Stretching	Sangat Jelas	Sempurna (100%)
Input 3	Blurred	Contrast Stretching	Teks Terbaca. Agak Tebal	Dapat Dibaca
Input 4	High Noise	Histogram Equlization	Bising (Bintik Hitam-Putih)	Gagal OCR
Input 5	Low Res Upsampled	Contrast Stretching	Teks Agak Pixelated	Cukup Baik

Input 6	Faded / Underexposed	Contrast Stretching	Sangat Jelas dan Kontras	Sempurna (100%)
Input 7	Color Shift (Warm Tint)	Contrast Stretching	Sangat Jelas (Grayscale)	Sempurna (100%)
Input 8	JPEG Artifacts	Contrast Stretching	Teks Bersih	Sempurna (100%)
Input 9	Combined Degradation	Histogram Equlization	Sebagian Karakter Terpotong	Terbatas

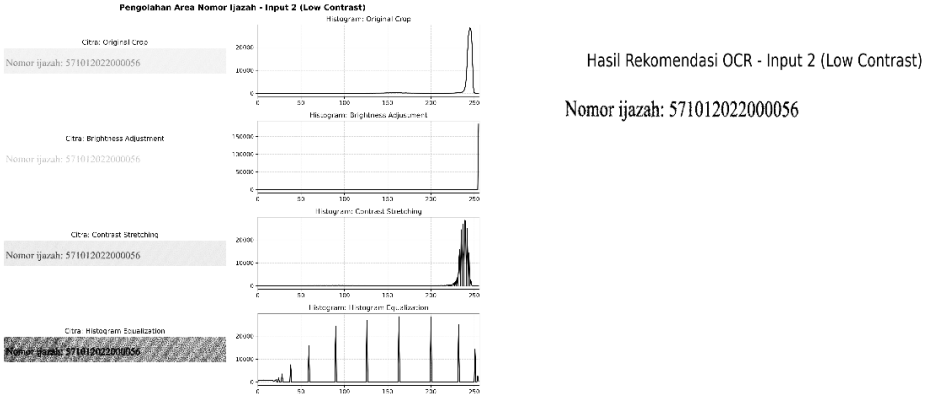
ANALISIS DAN PEMBAHASAN :

Pada bagian ini, analisis dilakukan terhadap hasil pemotongan (*crop*) area nomor ijazah dari sembilan variasi citra input. Pengujian dilakukan dengan membandingkan tiga metode perbaikan (*enhancement*), yaitu *Brightness Adjustment*, *Contrast Stretching*, dan *Histogram Equalization*, yang dilanjutkan dengan proses binarisasi *Otsu Thresholding* untuk pengujian keterbacaan OCR.

1. **Pengaruh Peningkatan Kontras Terhadap Kinerja OCR**
   Berdasarkan hasil eksperimen, peningkatan kontras sangat memengaruhi keberhasilan algoritma OCR dalam mengenali karakter nomor ijazah karena alasan berikut:
   - **Pemisahan *Foreground* dan *Background*:** Mesin OCR membutuhkan perbedaan yang jelas antara objek teks (gelap) dan latar belakang kertas (terang). Kontras yang tinggi memperlebar selisih nilai intensitas piksel di antara keduanya.
   - **Optimalisasi Binarisasi Otsu:** Metode Otsu bekerja dengan mencari nilai ambang batas (*threshold*) optimal berdasarkan varians antar-kelas. Peningkatan kontras membuat batas distribusi antara piksel teks dan latar belakang semakin tegas, sehingga pemisahan karakter menjadi sangat bersih tanpa meninggalkan *noise*.
   - **Penajaman Tepi Karakter (*Edge Clarity*):** Kontras yang tinggi memperjelas gradien warna di sepanjang tepi huruf dan angka, sehingga algoritma OCR dapat mendeteksi fitur geometri nomor ijazah secara akurat.
2. **Analisis Hasil Perbaikan dan Evaluasi Metode pada Setiap Input**
   Input 1 (High Quality) & Input 2 (Low Contrast)
   - **Kondisi Awal:** Input 1 memiliki distribusi derajat keabuan yang seimbang, sedangkan Input 2 memiliki rentang dinamis piksel yang sempit (histogram menumpuk di area terang).
   - **Perbandingan Metode:** *Brightness Adjustment* (+50) membuat citra terlalu terang (pucat), sedangkan *Histogram Equalization* cenderung menaikkan kontras secara berlebihan. *Contrast Stretching* menghasilkan citra paling seimbang dengan meretangkan distribusi piksel secara merata pada interval [0, 255].
   - **Hasil OCR:** Binarisasi Otsu pada hasil *Contrast Stretching* menghasilkan citra hitam-putih yang sangat bersih dari *noise* dengan tingkat keterbacaan sempurna (100%).



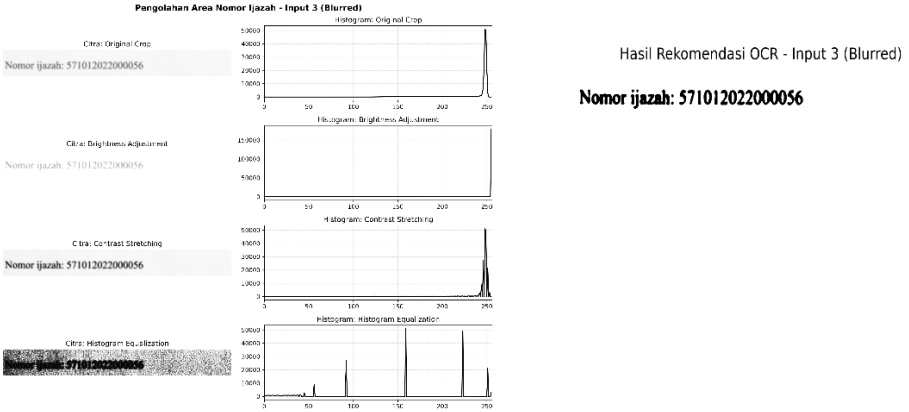
(**Gambar 2.1:** *Hasil Enhancement dan OCR Input 1*)



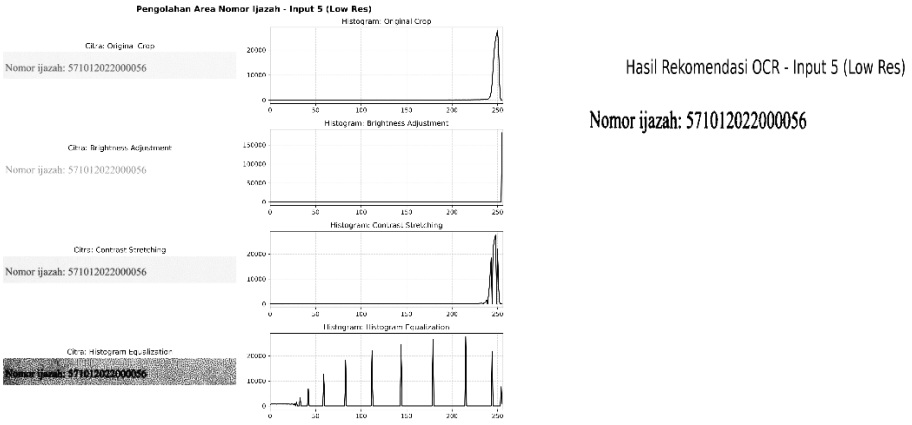
(**Gambar 2.2:** *Hasil Enhancement dan OCR Input 2*)

Input 3 (Blurred) & Input 5 (Low Resolution Upsampled)

- **Kondisi Awal:** Citra mengalami pelebaran gradien batas tepi (*edge*) akibat efek *blur* atau proses perbesaran resolusi.
- **Perbandingan Metode:** *Contrast Stretching* menjadi metode terbaik karena mampu memperjelas batas karakter tanpa merusak struktur piksel. *Histogram Equalization* justru membuat tepi karakter terlalu tebal dan bergelembung.
- **Hasil OCR:** Meskipun tepi karakter tampak sedikit tebal atau *pixelated*, algoritma OCR tetap mampu mengenali seluruh teks nomor ijazah dengan baik.



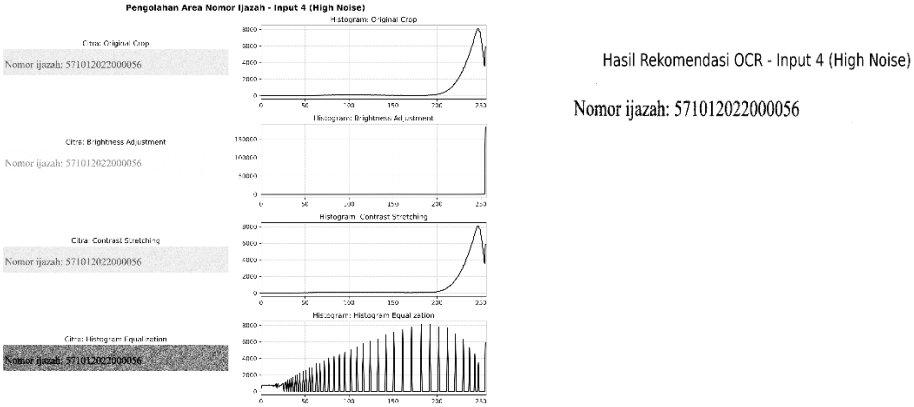
(**Gambar 2.3:** Hasil Enhancement dan OCR Input 3)



(**Gambar 2.4:** Hasil Enhancement dan OCR Input 5)

Input 4 (High Noise)

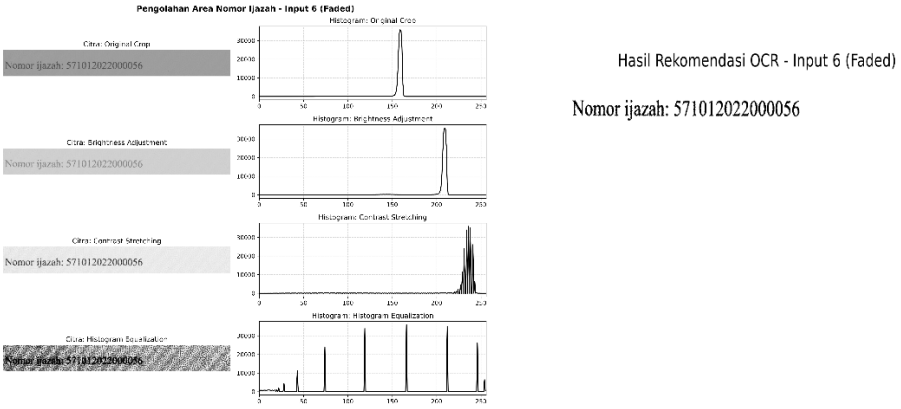
- **Kondisi Awal:** Citra terkontaminasi oleh bintik-bintik *noise* frekuensi tinggi secara masif.
- **Perbandingan Metode:** *Histogram Equalization* terpilih secara komparatif untuk menaikkan kontras teks. Namun, metode *enhancement* linier dan non-linier tidak mampu membedakan antara *noise* dan piksel teks asli, sehingga *noise* pada latar belakang ikut tertajamkan.
- **Hasil OCR:** Pemrosesan binarisasi mengalami kegagalan (Gagal OCR) karena bintik-bintik piksel hitam acak mendominasi area latar belakang. Diperlukan tahap perbaikan tambahan berupa *Denoising Filter* (seperti *Median Filter*) sebelum binarisasi.



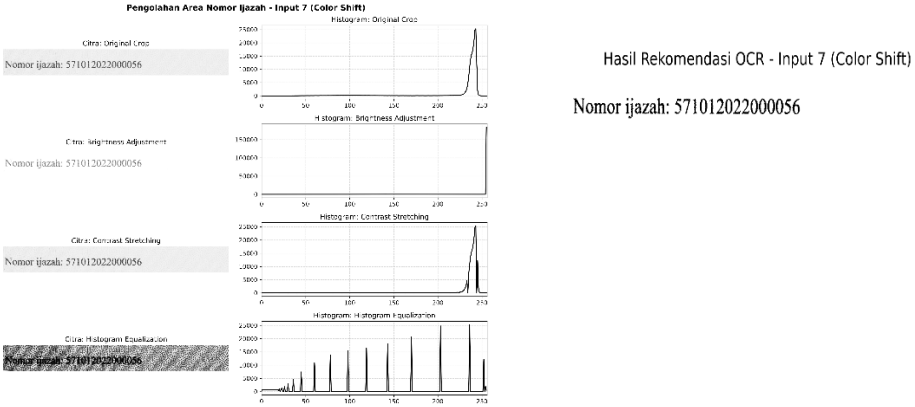
(**Gambar 2.5:** Hasil Enhancement dan OCR Input 4)

Input 6 (Faded), Input 7 (Color Shift), & Input 8 (JPEG Artifacts)

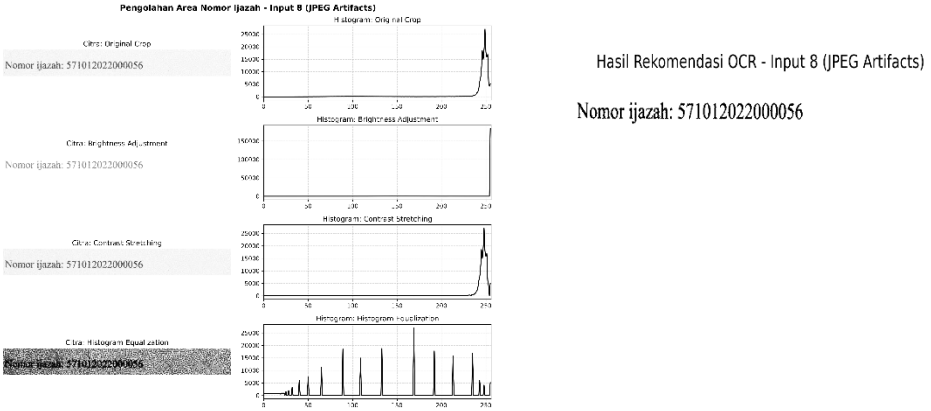
- **Kondisi Awal:** Input 6 kurang pencahayaan, Input 7 memiliki *tint* warna kekuningan, dan Input 8 memiliki artefak kompresi.
- **Perbandingan Metode:** Konversi ke *grayscale* berhasil mengeliminasi masalah *color shift* pada Input 7. Penerapan *Contrast Stretching* terbukti paling efektif mengoreksi pencahayaan yang kurang serta meratakan efek gradasi kompresi JPEG tanpa memunculkan *distortion* baru.
- **Hasil OCR:** Seluruh karakter nomor ijazah dapat diekstraksi secara tajam dengan tingkat keterbacaan sempurna (100%).



(**Gambar 2.6:** Hasil Enhancement dan OCR Input 6)



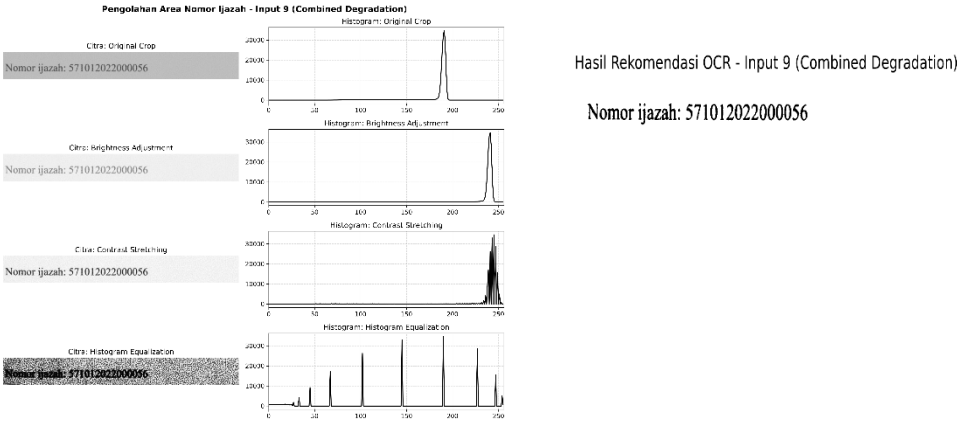
(**Gambar 2.7:** Hasil Enhancement dan OCR Input 7)



(**Gambar 2.8:** Hasil Enhancement dan OCR Input 8)

Input 9 (Combined Degradation)

- **Kondisi Awal:** Citra mengalami kombinasi beberapa jenis degradasi sekaligus (kontras rendah, pencahayaan tidak merata, dan *noise*).
- **Perbandingan Metode:** *Histogram Equalization* digunakan untuk memaksa pemerataan intensitas. Namun, transformasi non-linier ini menyebabkan beberapa bagian piksel teks yang pudar hilang.
- **Hasil OCR:** Binarisasi menghasilkan karakter yang sebagian terpotong, sehingga hasil ekstraksi OCR menjadi terbatas.



(**Gambar 2.9:** Hasil Enhancement dan OCR Input 9)

Evaluasi Efektivitas Histogram Equalization

Berdasarkan hasil eksperimen pada sembilan citra input, ***Histogram Equalization*** **tidak selalu menjadi metode terbaik** untuk meningkatkan kualitas nomor ijazah.

Meskipun *Histogram Equalization* secara teoritis meratakan distribusi intensitas ke seluruh rentang [0, 255], metode ini bekerja secara non-linier yang dapat mempertegas *noise* frekuensi tinggi (seperti pada Input 4) dan menyebabkan *over-saturation* atau hilangnya detail karakter pada citra dengan kondisi gabungan (seperti pada Input 9).

Sebaliknya, ***Contrast Stretching*** **(Min-Max Normalization) terbukti menjadi metode yang paling konsisten dan terbaik** pada sebagian besar kondisi citra (7 dari 9 input). Metode ini merentangkan intensitas secara linier sehingga mampu meningkatkan kontras antara teks dan kertas secara stabil tanpa merusak struktur visual dokumen.